

Lista de Exercícios – Criptografia

1. Cifrar $M = 11001010$ com $S = 10110100$ e confirmar a decifração

A cifra é bit a bit com XOR, $C = M \text{ xor } S$. Fazendo a conta:

$M = 1\ 1\ 0\ 0\ 1\ 0\ 1\ 0$

$S = 1\ 0\ 1\ 1\ 0\ 1\ 0\ 0$

$C = 0\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 0$

Então $C = 01111110$.

Pra confirmar a decifração, faço o xor de C com S de novo

$C = 0\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 0$

$S = 1\ 0\ 1\ 1\ 0\ 1\ 0\ 0$

$M = 1\ 1\ 0\ 0\ 1\ 0\ 1\ 0$

Deu 11001010, que é a mensagem original. Confirma que funciona

2. Liste as quatro condições essenciais do one-time pad.

Pra o OTP garantir sigilo perfeito, a chave precisa ser:

- 1) verdadeiramente aleatória.
- 2) do mesmo tamanho da mensagem, ou maior.
- 3) usada uma única vez.
- 4) secreta, conhecida só por quem envia e quem recebe.

Se faltar uma dessas condições, o esquema perde a garantia teórica do OTP.

3. Mostre algebricamente por que reutilizar S revela $M1 \oplus M2$.

Se a mesma chave S cifra duas mensagens diferentes:

$C1 = M1 \text{ xor } S$

$C2 = M2 \text{ xor } S$

Fazendo o xor dos dois textos cifrados, a chave se cancela:

Ou seja, o atacante fica com o XOR das duas mensagens, e a partir daí, dá pra recuperar as duas mensagens quase inteiras. É por isso que reusar a chave é proibido.

4. Qual é a diferença entre chave e nonce numa cifra de fluxo moderna?

A chave é o segredo compartilhado entre quem cifra e quem decifra, precisa ficar em sigilo e sustenta a segurança do sistema. O nonce não precisa ser secreto, pode até ser público. A função dele é fazer com que, mesmo usando a mesma chave em várias mensagens, o fluxo de

chave gerado seja diferente a cada vez. A exigência sobre o nonce é só não repetir com a mesma chave.

5. Um invasor troca um bit de C sem ser detectado. O que ocorre em M?

Como $C = M \text{ xor } S$, a decifração é $M = C \text{ xor } S$. Se o atacante inverte o bit i de C , esse mesmo bit i de M também inverte na decifração, e nada mais muda.

Isso mostra que o esquema tem sigilo, mas não tem integridade: o atacante consegue alterar a mensagem de forma previsível sem que ninguém perceba, a não ser que exista um mecanismo separado pra detectar isso.

6. O nonce pode viajar junto do texto cifrado?

Pode. O nonce não é segredo, só precisa ser único pra cada mensagem cifrada com a mesma chave. Na prática ele normalmente vai junto do texto cifrado, porque quem recebe precisa dele pra recriar o mesmo fluxo de chave e decifrar.

7. Numa cifra de fluxo com chave de 128 bits, o fluxo fica limitado a 128 bits?

Não. Os 128 bits são só a semente que alimenta um gerador de números pseudoaleatórios. A partir dessa semente o algoritmo expande e gera um fluxo de chave do tamanho que a mensagem precisar, podendo ser bem maior que 128 bits. É essa expansão que diferencia a cifra de fluxo do OTP.

8. O OTP protege contra alteração de bits?

Não. O OTP garante sigilo, mas não integridade. Como no item 5, quem altera um bit de C altera de forma previsível o bit correspondente de M sem ser detectado. Confidencialidade e integridade são coisas diferentes, e o OTP só cobre a primeira.

9. Analise o erro frequente a seguir e escreva uma orientação correta: Chamar qualquer XOR com senha de OTP; faltam aleatoriedade, tamanho e uso único.

O erro é achar que basta a operação XOR com alguma senha pra ser um OTP. Só que uma senha comum não cumpre as condições da questão 2: não é aleatória, normalmente é bem mais curta que a mensagem e costuma ser reusada em várias mensagens.

Orientação correta: só é OTP se a chave for gerada de forma aleatória de verdade, tiver tamanho igual ou maior que a mensagem e for usada uma única vez. Sem isso, é só um XOR com chave fraca, não um OTP, e não tem a garantia de sigilo perfeito.

10. Construa um mapa conceitual que relacione os conceitos essenciais deste encontro. Inclua pelo menos seis ligações explicadas.

